Aula 03

# Requisitos e histórias de usuário

Unidade 1 — Análise

Nível de IA: IA como colaboradora

# De onde viemos

*Aula 2*

- Descobrimos de QUEM vem cada requisito: mapa, objetivos, regras, conflito.
- Aprendemos que objetivo se mede sem abrir o sistema — e que falta linha de base.
- Hoje escrevemos o requisito. E escolhemos qual fatia executa primeiro.

Retomada · 5 min

# Onde estamos

*O produto vivo, hoje*

- docs/analise.md tem quatro seções preenchidas: stakeholders, objetivos, regras, conflito.
- CI verde, mas as regras de negócio ainda são stubs que lançam erro.
- tests/doacoes.test.js tem cinco it.todo — os critérios da história zero. Um deles já é a regra que a Aula 2 classificou.

# Objetivo da aula

## Transformar necessidade em história que cabe numa iteração — e escolher a fatia fina que atravessa o sistema inteiro.

**Evidência que sai desta aula:** 5 histórias avaliadas por INVEST (com a ação corretiva) + 1 gigante quebrada em 3 + a história zero com a fronteira justificada.

# 1 Função, qualidade e restrição

"Funcional × não-funcional" é heurística, não taxonomia. São três coisas com tratamentos diferentes: função se implementa e testa, qualidade se mede, restrição se cumpre.

| O que é | Como se reconhece | O que se faz com ela |
|---|---|---|
| Função | o sistema faz algo observável | implementa e testa (Aula 12) |
| Qualidade | diz o quão bem, em que ambiente | mede — precisa de número (Aula 9) |
| Restrição | não se negocia: prazo, plataforma, lei | cumpre, ou registra um ADR (Unidade 2) |

# Três exigências, três tratamentos

## Função

O QUE É

O sistema faz algo observável.

NO CASO

*"a lista de disponíveis não mostra doação já aceita"*

ERRO COMUM

resolver a ambiguidade dentro de um `if`, sem enunciar a regra

**Implementa e testa**
vira `it.todo` → teste (Aula 12)

## Qualidade

O QUE É

Diz **o quão bem**, e em que ambiente.

NO CASO

*"funciona no celular do voluntário, com conexão instável"*

ERRO COMUM

escrever como adjetivo: "ser rápido", "ser seguro", "ser fácil de usar"

**Mede — precisa de número**
estímulo + ambiente + resposta + medida

## Restrição

O QUE É

Não se negocia: prazo, plataforma, lei, orçamento.

NO CASO

*"orçamento próximo de zero · um bairro só · sem integração"*

ERRO COMUM

tratar como negociável: "vamos **priorizar** o orçamento zero"

**Cumpre — ou registra um ADR**
restrição não se prioriza

**O EFEITO EM CASCATA**

qualidade **produz** função — e a função **protege a medição**

QUALIDADE
tolerar rede ruim

›

FUNÇÃO QUE ELA OBRIGA
gravar o **horário do evento**, não o da sincronização

›

MEDIÇÃO DO OBJETIVO (AULA 2)
mediana até a coleta **confiável**

# 1 No Prato Cheio — e o contraponto

### Qualidade verificável

- Tem estímulo, ambiente, resposta e medida
- "Em 3G a 400 kbps, o voluntário confirma a coleta e a tela responde em até 2 s"
- "A confirmação grava o horário do evento, não o da sincronização"
- Cabe num teste ou numa medição

### Qualidade como adjetivo

- "Ser rápido", "ser seguro", "ser fácil de usar"
- Ninguém sabe dizer se foi cumprida
- Tratar restrição como requisito: "vamos priorizar o orçamento zero"
- Orçamento, um bairro, sem integração: isso não se prioriza

# 1 Função, qualidade ou restrição?

5 min

ATIVIDADE · classificação rápida, mão levantada

**Classifique cada item do caso. Dois deles não se encaixam limpo em uma só categoria — encontre quais.**

- o doador publica uma doação com tipo, quantidade e validade
- precisa funcionar no navegador do celular
- orçamento próximo de zero
- a lista de disponíveis não mostra doação já aceita
- rastreabilidade mínima exigida pela vigilância
- o piloto atende um bairro só
- a confirmação grava o horário do evento, não o da sincronização
- o voluntário confirma a coleta em até 3 toques

# Guia Prático: Histórias de Usuário na Análise de Sistemas

Explicar a anatomia das histórias de usuário, sua importância para o valor de negócio e como elas conectam a análise inicial ao desenvolvimento técnico.

## Anatomia e Qualidade da História

**Os 3 Cs: Cartão, Conversa e Confirmação**

O cartão lembra

a conversa esclarece o requisito

e a confirmação verifica o sucesso.

### O Formato "Como... Quero... Para..."

**Como...** [Persona/ Papel]

**Quero...** [Ação/ Funcionalidade]

**Para...** [Beneficio/ Valor]

O "Para" deve focar em objetivos de impacto ou perdas concretas evitadas.

### Diagnóstico INVEST

| I | N | V | E | S | T |
|---|---|---|---|---|---|
| Independente | Negociável | Valiosa | Estimável | Pequena | Testável |

Avalia se a história é Independente, Negociável, Valiosa, Estimável, Pequena e Testável.

## O Encaixe na Análise de Sistemas

**Stakeholders** (Papéis)

**Regras de Negócio** (Condições)

**Objetivos** (O "Para")

**Transformação de Insumos:** Stakeholders definem papéis; Regras de Negócio tornam-se condições; Objetivos viram o "Para".




**História Zero (Fatia Vertical)**
Primeira fatia escolhida por risco e informação, atravessando interface, regra e dados.

### Função vs. Qualidade vs. Restrição

| Função | Qualidade | Restrição |
|---|---|---|
| (Testa-se) | (Mede-se) | (Cumpre-se) |

Funções se testam, qualidades se medem e restrições se cumprem obrigatoriamente.

### Erros Comuns na Redação

| Erro Comum | Sintoma Visível |
|---|---|
| **Tarefa** | Ninguém fora do time percebe quando termina (ex: "criar tabela"). |
| **Gigante** (Épico) | O "quero" contém a conjunção "e" ou nomes de módulos. |
| **Sem Valor** | O "para" apenas repete o "quero" de forma tautológica. |

Gemini Notebook

# 2 Cartão, conversa, confirmação

A história não é um requisito curto: é a promessa de uma conversa. O cartão lembra, a conversa esclarece, a confirmação verifica. Só a confirmação sobra depois.

```
Como    a ONG receptora                          <- papel do MAPA da Aula 2
quero   aceitar uma doação disponível             <- comportamento observável
para    não mandar um voluntário buscar           <- perda evitada, no mundo
        um pão que outra ONG já levou
```

# A história em um quadro

O CARTÃO

| | | |
|---|---|---|
| **Como** | a **ONG receptora** | papel do mapa · Aula 2 |
| **quero** | aceitar uma doação disponível | comportamento observável |
| **para** | não mandar um voluntário buscar um pão que outra ONG já levou | perda evitada, no mundo |

O FORMATO É ANDAIME, NÃO CONTEÚDO

a **job story** troca a persona pelo gatilho: *"Quando fecho a cozinha às 22h e sobrou comida, quero publicar em segundos, para não jogar fora."*

OS TRÊS C · JEFFRIES, 2001

- **Cartão** — lembra — não especifica
- **Conversa** — esclarece — é aqui que o requisito nasce
- **Confirmação** — verifica — **é a única que sobra**

> O cartão é uma **promessa de conversa** (XP, Beck 1999). A história é **descartável**; o artefato é a confirmação.

O TESTE DO "PARA"

"...quero cadastrar uma doação, **para que a doação fique cadastrada**" → se o "para" repete o "quero", talvez seja **tarefa**.

critério de aceite **A4** › `it.todo` → teste **A12** › `validacao.md` **A14**

# 2 No Prato Cheio — e o contraponto

### O "para" que segura a história

- Termina num objetivo de impacto da Aula 2
- Ou numa perda concreta que se evita
- O papel é um stakeholder do mapa, com nome
- Alguém fora do time percebe quando fica pronta

### O "para" tautológico

- "...quero cadastrar uma doação, para que a doação fique cadastrada"
- "...para que o sistema registre" — valor do sistema, não de alguém
- "Como usuário" — qual dos cinco?
- Se o "para" repete o "quero", talvez seja tarefa

# 2 Ache o "para"

5 min

ATIVIDADE · coletivo, reescrita no quadro

**Quatro destas cinco têm o "para" tautológico ou vazio. Encontre a que está boa e reescreva as outras usando um objetivo da Aula 2.**

- Como doador, quero cadastrar uma doação, para que a doação fique cadastrada.
- Como ONG, quero ver a lista, para que eu possa ver as doações disponíveis.
- Como voluntário, quero confirmar a coleta, para que o sistema registre a coleta.
- Como Marta, quero um relatório mensal, para que eu tenha os dados.
- Como doador, quero publicar em menos de 30 s, para não desistir no meio do cadastro.

Atividade de discussão · sem entrega e sem nota

# 3 INVEST: diagnóstico, não selo

INVEST (Bill Wake, 2003) não aprova nem reprova história. Cada letra que falha aponta uma AÇÃO diferente — e é a ação que vale a nota, não a letra.

| Letra | Sintoma quando falha | Ação corretiva |
|---|---|---|
| Independente | só funciona depois de outra | reordenar, fundir ou fatiar por dado/regra |
| Negociável | já traz tela, campo e botão | mover o detalhe para o critério de aceite |
| Valiosa | o "para" é do time, não de alguém | achar quem sente falta — ou virar tarefa |
| Estimável | ninguém sabe dizer o tamanho | spike: falta conhecimento, não coragem |
| Pequena | não cabe na iteração; tem "e" | fatiar (SPIDR / hambúrguer) |
| Testável | não dá Dado / Quando / Então | achar a condição observável |

# INVEST: sintoma → ação

## I Independente

SINTOMA
só funciona depois de outra

AÇÃO CORRETIVA
**reordenar, fundir, ou fatiar por dado / regra**

## N Negociável

SINTOMA
já traz tela, campo e botão

AÇÃO CORRETIVA
**mover o detalhe para o critério de aceite**

## V Valiosa

SINTOMA
o "para" é do time, não de alguém

AÇÃO CORRETIVA
**achar quem sente falta — ou virar tarefa**

## E Estimável

SINTOMA
ninguém sabe dizer o tamanho

AÇÃO CORRETIVA
**spike: falta conhecimento, não coragem**

## S Pequena

SINTOMA
não cabe na iteração; tem "e"

AÇÃO CORRETIVA
**fatiar — SPIDR ou método hambúrguer**

## T Testável

SINTOMA
não sai Dado / Quando / Então

AÇÃO CORRETIVA
**achar a condição observável**

a regra INVEST **diagnostica, não reprova** — o que vale a nota é a **ação**, não a letra. A história zero falha em **I**, e é a certa.

# O Guia INVEST: Transformando Requisitos em Histórias de Valor

## Anatomia e Erros Comuns

**ANDAIME DE HISTÓRIA**

**Como** [Stakeholder Real]

**Quero** [Objetivo de Impacto]

**Para** [Valor Claro]

### A Estrutura "Como... Quero... Para..."

O papel deve ser um stakeholder real e o "para" deve indicar um objetivo de impacto.



### Fuja do "Para" Tautológico

Se o "para" apenas repete o "quero", a história é provavelmente uma tarefa técnica sem valor claro.

### Os 4 Erros que a IA Adora Cometer



Tarefas Disfarçadas



Gigantes (Épicos)



Sem Valor Real




Fatiadas por Camadas

## Framework INVEST: Diagnóstico e Ação



**Independente**

**Negociáveis** (detalhes no critério de aceite)

**Valiosas** (foco em quem sente falta)

### I, N e V: Autonomia e Valor

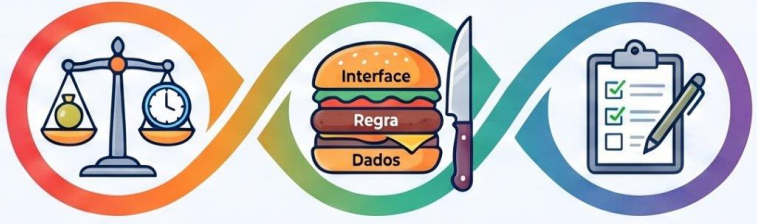
**Sintoma:** Só funciona depois de outra

**Ação:** Reordenar, fundir ou fatiar por dado/regra

**Sintoma:** Não cabe depois de outra

**Ação:** Investin; método ou midtar ou dado/reutidor

### E, S e T: Viabilidade e Verificação




**Estimável**

**Pequenas** (fatiar via SPIDR)

**Testáveis** (condições observáveis)

**Sintoma:** Ninguém sabe o tamanho

**Ação:** Spike: investir tempo em pesquisa técnica

Não cabe na iteração ou tam "e"

Fatiar usando o método SPIDR ou Hambúrguer

> **"INVEST é diagnóstico, não selo"**
>
> O valor está na ação corretiva tomada, não apenas em marcar que a letra falhou.

Gemini Notebook

# 3 No Prato Cheio — e o contraponto

### Usando como diagnóstico

- Cada história falha em algo — normal
- O registro é: letra + ação tomada
- "Falha em Estimável → spike de 2 h para achar a fonte do dado"

### Usando como selo

- "Passou nos 6" e ninguém mudou nada
- Marcar a letra e seguir a vida
- Reprovar a história zero porque ela falha em Independente

# 3 INVEST com ação corretiva

9 min

ATIVIDADE · em grupo — a letra é o começo, não a resposta

**Para cada história: qual letra falha e, principalmente, o que vocês FAZEM com ela. Uma delas falha e deve ser mantida assim.**

- Como ONG, quero um sistema completo de gestão de doações, para organizar meu trabalho.
- Como doador, quero um form com tipo (lista), quantidade (número), validade (datepicker) e botão azul, para publicar rápido.
- Como time, quero criar a tabela de doações no banco, para armazenar os dados.
- Como ONG, quero as doações ordenadas por proximidade, para reduzir o tempo de coleta.
- Como ONG, quero aceitar uma doação e ela sair da lista, para outra ONG não buscar a mesma coisa.

Atividade de discussão · sem entrega e sem nota

# 4 Os quatro erros — e a IA que os produz em série

Quase toda história ruim é um destes quatro. Cada um tem um sintoma que se reconhece em cinco segundos — e a IA generativa produz os quatro por padrão.

```
TAREFA       "criar a tabela"       ninguém fora do time percebe quando acaba
GIGANTE      "gestão de doações"    o "quero" tem "e", ou é nome de módulo
SEM VALOR    "para que fique..."     o "para" repete o "quero"
HORIZONTAL   "primeiro o banco"     atravessa UMA camada; nada executa
```

# Os quatro erros e os cinco cortes

OS QUATRO ERROS — RECONHECÍVEIS EM CINCO SEGUNDOS

### Tarefa

*"criar a tabela de doações"*

SINTOMA
ninguém **fora do time** percebe quando termina

### Gigante

*"gestão de doações"*

SINTOMA
o "quero" tem **"e"**, ou é nome de módulo

### Sem valor

*"...para que a doação fique cadastrada"*

SINTOMA
o "para" **repete** o "quero"

### Horizontal

*"primeiro o banco, depois a API"*

SINTOMA
atravessa **uma** camada — nada executa

COMO FATIAR · SPIDR

- **S** — **Spike**: investigar antes de fatiar
- **P** — **Path**: um caminho do fluxo — só o caminho feliz
- **I** — **Interface**: uma forma de entrada — só a web mobile
- **D** — **Data**: um subconjunto dos dados
- **R** — **Rules**: uma variação de regra por vez

Fatia boa é **demonstrável sozinha** e pode ser **descartada** sem quebrar as outras. **"Parte 1 de 3" reprova nas duas.**

**Método hambúrguer:** camadas do fluxo × três níveis (mínimo / bom / luxo). A fatia 1 é a **linha dos mínimos**; o resto é o backlog da iteração 2.

**atenção** A IA generativa produz os **quatro erros por padrão** — ela devolve a média do corpus, e as restrições do caso desaparecem.

# 4 No Prato Cheio — e o contraponto

### Como fatiar de verdade

- SPIDR: Spike · Path (caminho) · Interface · Data · Rules
- Fatia boa é demonstrável sozinha
- E pode ser descartada sem quebrar as outras
- Nada de "parte 1 de 3"

### Falsos fatiamentos

- Por camada: banco / API / tela
- Por sprint: "parte 1", "parte 2"
- Por tarefa técnica: "refatorar o repositório"
- Dão ilusão de progresso e não entregam nada

# 4 Tarefa, história ou épico?

5 min

ATIVIDADE · classificação rápida · o teste: alguém fora do time percebe?

**Classifique cada item. Um deles não é nenhum dos três — é qualidade disfarçada de história.**

- criar a migração da tabela doacoes
- como doador, publicar uma doação e vê-la na lista
- gestão de doações
- configurar o GitHub Actions
- como ONG, aceitar e a doação sair da lista
- como voluntário, usar o app sem conexão
- escrever os testes dos critérios de aceite
- como Marta, saber quantas doações expiraram sem aceite

Atividade de discussão · sem entrega e sem nota

# 4 Quebre a gigante — método hambúrguer

10 min

ATIVIDADE · em grupo, no quadro · aquecimento do trabalho 2

**A gigante: "Como ONG, quero encontrar e aceitar a doação certa para mim." Complete a grade e leia em voz alta a LINHA DOS MÍNIMOS: essa é a fatia 1.**

| Camada | Mínimo aceitável | Bom / luxo |
|---|---|---|
| encontrar | lista completa, ordem de publicação | filtro por tipo · proximidade · aviso |
| decidir | tipo, quantidade e validade em texto | foto · histórico do doador |
| aceitar | um botão, sem confirmação | confirmação com resumo · reserva com prazo |
| registrar | grava o aceite com o horário | quem aceitou, de onde · trilha completa |

Atividade de discussão · sem entrega e sem nota

# 4 O que a IA inventou

9 min

ATIVIDADE · coletivo · cinco histórias geradas por IA para este caso

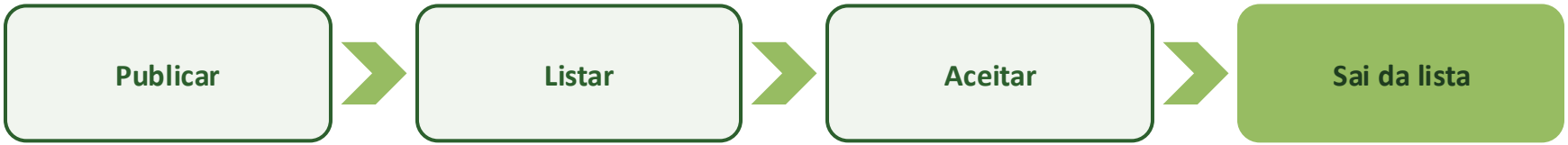
**Todas parecem boas. Encontre em cada uma: persona genérica, "para" tautológico, fatia horizontal, história gigante — e a regra de negócio que não existe no caso.**

- Como usuário, quero cadastrar uma doação, para registrar os alimentos disponíveis.
- Como administrador, quero aprovar as doações cadastradas, para garantir a qualidade.
- Como ONG, quero notificações em tempo real de doações próximas, para agir rápido.
- Como doador, quero um dashboard com o histórico e o impacto das minhas doações.
- Como gestor, quero gerenciar usuários, doações e relatórios, para manter tudo organizado.

Atividade de discussão · sem entrega e sem nota

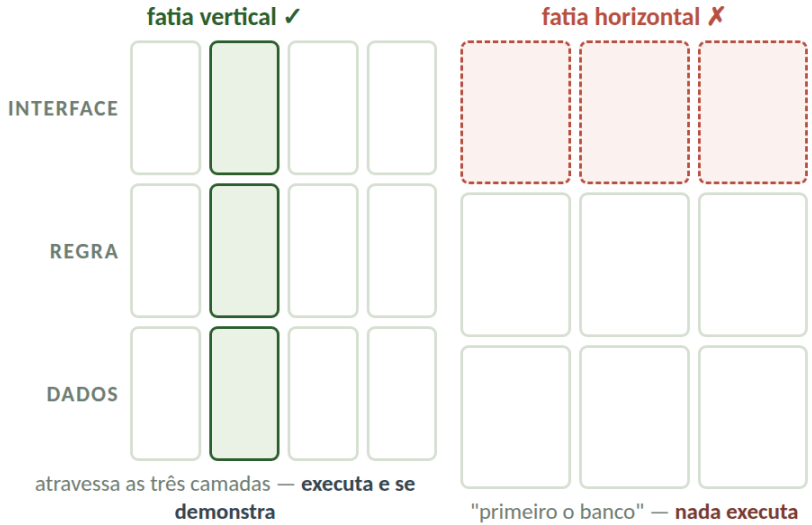
# 5 Fatia vertical: a história zero

A primeira fatia não se escolhe por valor — se escolhe por RISCO e informação. É o único momento do projeto em que isso é verdade.



# Vertical, horizontal e os três critérios

VERTICAL ATRAVESSA · HORIZONTAL NÃO




a fatia vertical é **pequena na largura** e **completa na profundidade**

**publicar** › **listar** › **aceitar** › **sai da lista**

OS TRÊS CRITÉRIOS DA HISTÓRIA ZERO

1. **Atravessa e executa**
   interface → regra → dados, ponta a ponta, com CI verde
2. **Exercita a regra central**
   "doação aceita não fica disponível para outra ONG" — sem ela o esqueleto não tem coluna
3. **Produz a medição que falta**
   grava o instante da publicação e do aceite — é a **linha de base** que a Aula 2 não tinha

**Não confundir: walking skeleton** é a primeira fatia — e monta o caminho de entrega (build, teste, CI) · **spike** é investigação, o código pode ir fora · **protótipo** é descartável.

**a decisão** a primeira fatia se escolhe por **risco**, não por valor. O que vocês decidem é a **fronteira**.

# 5 No Prato Cheio — e o contraponto

### Os três critérios da história zero

- Atravessa interface → regra → dados, e executa
- Exercita a regra central: aceita → sai da lista
- Produz a medição que falta: grava publicação e aceite
- Cabe nos cinco it.todo do template

### As duas armadilhas

- Fatia MAGRA demais: só publicar, sem consumo — atravessa e não exercita regra nenhuma
- Fatia GORDA: com login, filtro, notificação e foto
- Fatia horizontal: "primeiro o banco" — nada executa
- Escolher pelo que é fácil, não pelo que retira risco

# 5 A fronteira da história zero

8 min

ATIVIDADE · em grupo · abre a produção

**Dentro ou fora da história zero? Para cada FORA, o motivo tem de ser risco ou medição — não "é difícil".**

- publicar com tipo, quantidade e validade
- recusar publicação sem os campos obrigatórios
- autenticação de doador e de ONG
- listar as disponíveis
- aceitar, e a doação sair da lista
- recusar aceite de doação já aceita
- gravar o horário da publicação e do aceite
- filtro por proximidade · notificação · foto · expiração automática

Atividade de discussão · sem entrega e sem nota

# Produção contínua

*O que todos os grupos evoluem no produto hoje*

- As 5 histórias na tabela ## Histórias de usuário, com a letra do INVEST e a ação corretiva.
- As 3 fatias da história gigante entram como linhas da mesma tabela.
- A história zero marcada com ★ e, abaixo da tabela: por que ela e o que ficou FORA.
- ## Uso de IA preenchido: pelo menos 3 histórias identificadas por número (#), com o que a IA gerou, o que mudou e por quê — incluindo a regra que ela inventou.
- npm run db:migrar rodando, CI verde, e ao menos um commit de cada integrante.

# Trabalho em sala

*Em grupo (3 a 5 pessoas) — as três atividades, na ordem*

1. Escrever 5 histórias de usuário do caso e avaliá-las por INVEST, marcando a letra que falha e a ação corretiva de cada uma.

2. Pegar uma história "gigante" e quebrá-la em 3 menores pelo método hambúrguer, cada uma demonstrável sozinha.

3. Gerar histórias com IA e corrigir pelo menos 3, registrando o que mudou, por quê, e qual regra ela inventou.

As três, entregues ao final do encontro · valem 0,25

# Nível de IA nesta aula

## IA como colaboradora

Pode gerar histórias candidatas e sugerir fatiamentos. A escolha da história zero, a fronteira da fatia e o julgamento INVEST são de vocês — e vão para ## Uso de IA.

*Em qualquer nível, você continua responsável por verificar, testar, corrigir e defender o resultado.*

Sua consulta

# Como você reconhece, em cinco segundos, que uma história é tarefa, gigante, sem valor ou horizontal?

Manuscrita, de próprio punho, extensão a seu critério. É a única consulta permitida na prova.